

Senzor de Vibrații KY-002 - Ghid Integrare ESP32

Document: Documentație Tehnică

Model Senzor: KY-002 Modul Senzor de Vibrații

Platformă: Microcontroler ESP32

Versiune: 1.0

Data: Martie 2026

1. Introducere

KY-002 este un modul senzor digital de vibrații bazat pe un întrerupător mecanic de vibrații. Acesta detectează șocuri și evenimente de vibrație și furnizează un semnal digital. Senzorul este utilizat pe scară largă în sisteme antiefracție, aplicații de detectare a mișcării și proiecte de monitorizare a mediului.

Modulul dispune de o interfață simplă cu trei pini, facilitând integrarea cu microcontrolere precum ESP32. Când este detectată o vibrație, senzorul produce un semnal LOW momentan care poate fi captat de pinul de intrare digitală al microcontrolerului.

2. Principiul de Funcționare

Senzorul KY-002 funcționează folosind un întrerupător mecanic de vibrații care conține un mecanism cu contact elastic. În condiții normale (fără vibrații), contactele interne rămân într-o poziție stabilă, iar semnalul de ieșire este HIGH. Când apare o vibrație sau șoc, contactele elastice se închid momentan, determinând trecerea ieșirii la nivel LOW.

Caracteristici Cheie:

- Ieșire digitală (logică HIGH/LOW)

- Închidere momentană a contactului la vibrație
- Sensibilitate ridicată la șocuri mecanice
- Nu necesită calibrare

Senzorul răspunde la diferite tipuri de vibrații, inclusiv impacturi, lovituri și oscilații continue. Timpul de răspuns este foarte rapid, de obicei mai mic de 1ms, făcându-l potrivit pentru aplicații de monitorizare în timp real.

3. Specificații Tehnice

Parametru	Valoare
Tensiune de Alimentare	3.3V - 5V DC
Tip Ieșire	Digitală (compatibilă TTL)
Semnal Ieșire	HIGH (fără vibrație), LOW (vibrație detectată)
Timp de Răspuns	< 1ms
Temperatură de Operare	-10°C până la +50°C
Dimensiuni Modul	18.5mm × 15mm
Orificii de Montare	Compatibile M3
Interfață	Header cu 3 pini (VCC, GND, Semnal)

4. Configurația Pinilor

Configurația Pinilor Modul KY-002

- 1

GND

Masă (0V) - Conectare la GND ESP32
- 2

VCC

Alimentare - Conectare la 3.3V ESP32
- 3

Signal

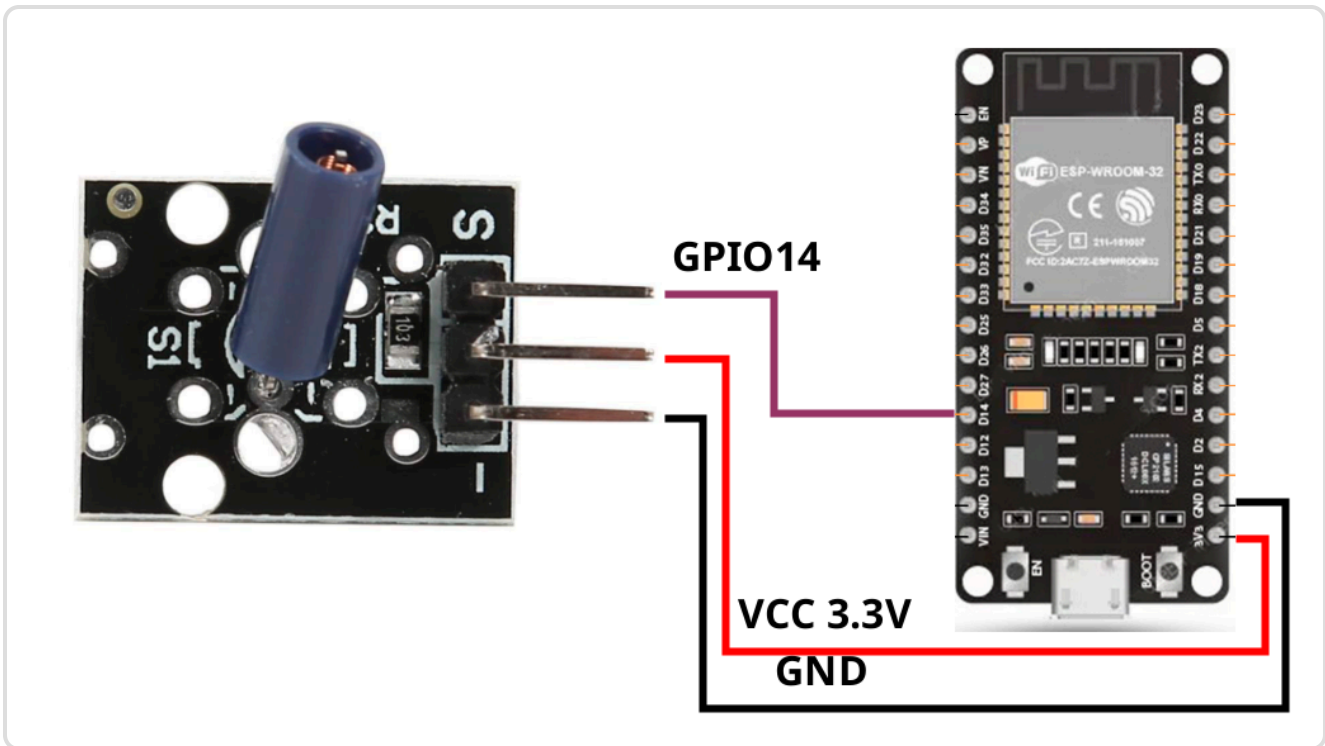
Ieșire Digitală - Conectare la pin GPIO ESP32

5. Conectarea la ESP32

5.1 Schema de Conectare

Senzorul KY-002 se conectează direct la ESP32 fără componente adiționale. Conexiunea recomandată este următoarea:

Pin KY-002	Pin ESP32	Descriere
GND	GND	Conexiune masă comună
VCC	3.3V	Alimentare (3.3V recomandat)
Signal	GPIO 14	Intrare digitală cu pull-up intern



Notă: Deși KY-002 poate funcționa la 5V, utilizarea tensiunii de 3.3V este recomandată pentru ESP32 pentru a asigura siguranța pinilor GPIO. Pinii GPIO ai ESP32 nu sunt toleranți la 5V.

5.2 Configurarea Hardware

1. Conectați pinul GND al KY-002 la GND ESP32
2. Conectați pinul VCC al KY-002 la ieșirea de 3.3V a ESP32
3. Conectați pinul Signal al KY-002 la GPIO 14 ESP32 (sau orice GPIO disponibil)
4. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure
5. Montați senzorul în locația dorită de monitorizare

6. Programarea ESP32

6.1 Exemplu de Citire de Bază

Acest exemplu demonstrează cum să citiți senzorul de vibrații și să afișați evenimentele pe Serial Monitor:

```
1 // Senzor de Vibrații KY-002 - Exemplu de Bază
2 #include <Arduino.h>
3
4 #define VIBRATION_PIN 14 // GPIO 14
5 #define LED_PIN 2 // LED integrat
6
7 void setup() {
8     Serial.begin(115200);
9     pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT_PULLUP);
10    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
11
12    Serial.println("Senzor KY-002 Pregătit");
13 }
14
15 void loop() {
16     int valorSenzor = digitalRead(VIBRATION_PIN);
17
18     if (valorSenzor == LOW) {
19         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
20         Serial.println("⚠ Vibrație Detectată!");
21         delay(100);
22     } else {
23         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
24     }
25
26     delay(10);
27 }
```

6.2 Contor de Evenimente cu Anti-Rebond

Acest exemplu avansat numără evenimentele de vibrație și implementează anti-rebond pentru a evita declanșările false:

```
1 // KY-002 cu Numărare Evenimente și Anti-rebond
2 #include <Arduino.h>
3
4 #define VIBRATION_PIN 14
5 #define DEBOUNCE_TIME 50 // milisecunde
6
7 unsigned long numarVibrații = 0;
8 unsigned long timpUltimăDeclanșare = 0;
9 bool stareAnterioară = HIGH;
10
```

```
11 void setup() {
12     Serial.begin(115200);
13     pinMode(VIBRATION_PIN, INPUT_PULLUP);
14
15     Serial.println("Contor Evenimente KY-002 Pregătit");
16 }
17
18 void loop() {
19     int stareCurentă = digitalRead(VIBRATION_PIN);
20     unsigned long timpCurent = millis();
21
22     if (stareCurentă == LOW && stareAnterioară == HIGH) {
23         if (timpCurent - timpUltimăDeclanșare > DEBOUNCE_TIME) {
24             numarVibrații++;
25             timpUltimăDeclanșare = timpCurent;
26
27             Serial.print("Eveniment #");
28             Serial.print(numarVibrații);
29             Serial.println(" - Vibrație detectată!");
30         }
31     }
32
33     stareAnterioară = stareCurentă;
34     delay(10);
35 }
```

7. Aplicații Tipice

7.1 Sistem de Securitate Antiefracție

KY-002 poate fi montat pe uși, ferestre sau obiecte de valoare pentru a detecta accesul neautorizat sau manipularea. Când este detectată o vibrație, sistemul poate declanșa o alarmă sau trimite o notificare.

7.2 Detectarea Cutremurelor

Mai mulți senzori KY-002 pot fi implementați pentru a crea o rețea de bază de monitorizare seismică. Deși nu sunt la fel de precisi ca seismometrele profesionale, pot furniza semnale de avertizare timpurie pentru vibrații puternice.

7.3 Monitorizarea Vibrațiilor Mașinilor

Monitorizarea echipamentelor industriale pentru a detecta vibrații anormale care pot indica defecțiuni mecanice sau necesități de întreținere. Senzorul poate fi atașat la motoare, pompe sau mașini rotative.

7.4 Sistem de Detectare a Bătăilor

Instalații interactive în care bătăile sau loviturile declanșează acțiuni specifice, cum ar fi aprinderea luminilor, redarea sunetelor sau activarea afișajelor.

7.5 Securitate Vehicule

Detectarea impacturilor sau mișcărilor vehiculelor parcate pentru a declanșa alarme antiefracție sau pentru a trimite alerte proprietarului vehiculului.

7.6 Monitorizarea Coletelor

Monitorizarea coletelor în timpul transportului pentru a detecta manipularea bruscă sau zguduirile excesive care ar putea deteriora conținutul sensibil.

8. Bune Practici

Recomandări:

- **Alimentare:** Utilizați sursă stabilă de 3.3V pentru a evita declanșările false
- **Rezistență Pull-up:** Activați pull-up intern pe pinul GPIO pentru citiri fiabile
- **Anti-rebond:** Implementați anti-rebond software pentru filtrarea zgomotului
- **Montare:** Fixați ferm senzorul pe suprafața de monitorizat
- **Rată Eșantionare:** Folosiți întârziere de 10ms (100 eșantioane/secundă) pentru detectare promptă
- **Protecție Mediu:** Protejați senzorul de umiditate și temperaturi extreme

9. Depanare

Declanșări False

Problemă: Senzorul se declanșează fără vibrație reală.

Soluție: Verificați stabilitatea sursei de alimentare, adăugați întârziere anti-rebond, asigurați legarea corectă la masă și verificați că conexiunile sunt sigure.

Fără Detectare

Problemă: Senzorul nu răspunde la vibrații.

Soluție: Verificați conexiunile, asigurați-vă că INPUT_PULLUP este activat, testați senzorul cu o sursă de vibrație cunoscută și confirmați că pinul GPIO nu este deteriorat.

Răspuns Intermitent

Problemă: Senzorul funcționează neregulat.

Soluție: Verificați conexiuni slabe, verificați tensiunea sursei de alimentare, curățați contactele senzorului și asigurați montarea corectă.

10. Concluzie

Senzorul de vibrații KY-002 oferă o soluție simplă și eficientă pentru detectarea vibrațiilor mecanice și șocurilor. Interfața sa de ieșire digitală facilitează integrarea cu platforma ESP32, permițând o gamă largă de aplicații de monitorizare și securitate.

Urmând ghidurile de conectare și exemplele de programare din acest document, dezvoltatorii pot implementa rapid sisteme de detectare a vibrațiilor cu cerințe hardware minime și implementare software directă.

Documentație Tehnică ESP32 + Senzor de Vibrații KY-002

Pentru mai multe informații și actualizări, vizitați repository-ul proiectului